

SAE 3.03 Compte rendu FAI

Léandro BERGE, Maelys FROMHOLTZ, Lea LENORMAND

RT21 ROM

Table des matières

1. Introduction	3
1.1 Contexte du projet.....	3
1.2 Objectifs techniques	3
1.3 Périmètre de la réalisation	4
1.4 Outils et environnement utilisés.....	4
2. Architecture générale du réseau	5
2.1 Vue d'ensemble de l'architecture multi-AS	5
2.2 Rôle des différents AS.....	5
2.3 Séparation client / opérateur.....	6
2.4 Justification du modèle MPLS VPN	7
2.5 Cohérence avec une architecture opérateur réelle.....	7
3. Architecture opérateur (FAI)	8
3.1 Organisation interne des AS.....	8
3.2 Routeurs P (Provider)	8
3.3 Routeurs PE (Provider Edge).....	9
3.4 Routeurs ASBR (interconnexion inter-AS).....	10
3.5 Routage interne (IGP).....	11
4. MPLS et cœur opérateur.....	11
4.1 Rôle de MPLS dans l'architecture	11
4.2 Principe de fonctionnement MPLS	12
4.3 Activation de MPLS dans le cœur	12
4.4 Interaction MPLS – IGP	12
4.5 MPLS sur les routeurs P	13
4.6 MPLS sur les routeurs PE	13
4.7 MPLS et interconnexion multi-AS	14
5. BGP et MP-BGP (transport des VPN MPLS)	14
5.1 Rôle de BGP dans l'architecture	14
5.2 iBGP à l'intérieur d'un AS	14
5.3 eBGP entre AS (interconnexion opérateur).....	15

5.4 MP-BGP : transport des VPN MPLS	16
5.5 Gestion du next-hop en MP-BGP	16
5.6 Redistribution des routes clients	16
5.7 Séparation des plans de routage	17
6. Mise en œuvre des VPN MPLS (VRF)	17
6.1 Principe des VPN MPLS de niveau 3.....	17
6.2 Rôle des VRF dans l'architecture.....	18
6.3 VPN clients mis en œuvre	18
6.4 Configuration des VRF	18
6.5 Association des interfaces clients aux VRF	19
6.6 Transport des routes VRF via MP-BGP.....	19
6.7 Étanchéité entre VPN	20
6.8 Cas particulier : UC_Exchange	20
7. Raccordement des sites clients (CE-PE).....	21
7.1 Principe du raccordement CE-PE.....	21
7.2 Rôle des routeurs CE	21
7.3 Modes de routage CE-PE utilisés	21
7.4 Exemple : CE avec routage RIP (client ABC_Conseil)	22
7.5 Exemple : CE avec routage statique (client UC_Exchange)	22
7.6 Cas multi-sites pour un même client.....	23
7.7 Sécurité et isolation au niveau CE-PE	23
8. NAT et accès aux ressources externes	23
8.1 Rôle du NAT dans l'architecture	23
8.2 Positionnement du NAT dans le réseau.....	24
8.3 NAT et VRF : principe fondamental	24
8.4 Cas du client UC_Exchange	24
8.5 Configuration des interfaces NAT	25
8.6 NAT dynamique (PAT) pour l'accès sortant.....	25
8.7 NAT statique pour la publication de services	25
8.8 Interaction NAT – routage – MPLS	26
8.9 Pourquoi le NAT n'est pas utilisé entre sites	26
9. Conclusion.....	27

1. Introduction

1.1 Contexte du projet

Dans le cadre de la SAE Réseaux multi-sites, ce projet vise à concevoir et déployer une infrastructure réseau opérateur (FAI) capable de fournir des services de connectivité sécurisés à plusieurs clients répartis sur différents sites géographiques.

L'architecture mise en œuvre repose sur un modèle réaliste d'opérateur télécom, intégrant :

- plusieurs Systèmes Autonomes (AS),
- un cœur MPLS,
- des VPN MPLS de type L3 (VRF),
- et une interconnexion client-opérateur conforme aux pratiques professionnelles.

La maquette a été intégralement réalisée sous GNS3, à partir d'équipements Cisco virtuels, en respectant les contraintes imposées par le sujet (multi-AS, MPLS, MP-BGP, VRF, NAT, séparation des clients).

1.2 Objectifs techniques

L'objectif principal du projet est de mettre en œuvre une infrastructure FAI capable de transporter plusieurs réseaux clients de manière isolée, tout en garantissant la connectivité entre leurs différents sites.

Les objectifs techniques sont les suivants :

- Concevoir une architecture opérateur multi-AS fonctionnelle
- Mettre en place un cœur de réseau MPLS
- Utiliser MP-BGP (vpn4) pour le transport des routes clients
- Créer plusieurs VPN MPLS (VRF) afin d'assurer l'étanchéité entre clients
- Assurer le raccordement des sites clients via des routeurs CE
- Implémenter des mécanismes de NAT lorsque nécessaire
- Vérifier la connectivité inter-sites et l'isolation des réseaux
- Produire une architecture proche d'un environnement de production

Ce projet ne se limite donc pas à une simple interconnexion de réseaux, mais s'inscrit dans une logique opérateur, avec des choix techniques justifiés.

1.3 Périmètre de la réalisation

Le périmètre du projet couvre principalement la partie FAI (opérateur) et l'interconnexion avec les clients.

Sont inclus dans le périmètre :

- La conception du cœur opérateur MPLS
- La mise en œuvre de trois AS distincts
- La configuration des routeurs :
 - P (Provider)
 - PE (Provider Edge)
 - ASBR (interconnexion inter-AS)
- Le déploiement des VPN MPLS clients
- Le raccordement des sites clients CE
- Les mécanismes de routage (IGP, BGP, MP-BGP)
- Les tests de connectivité et de fonctionnement

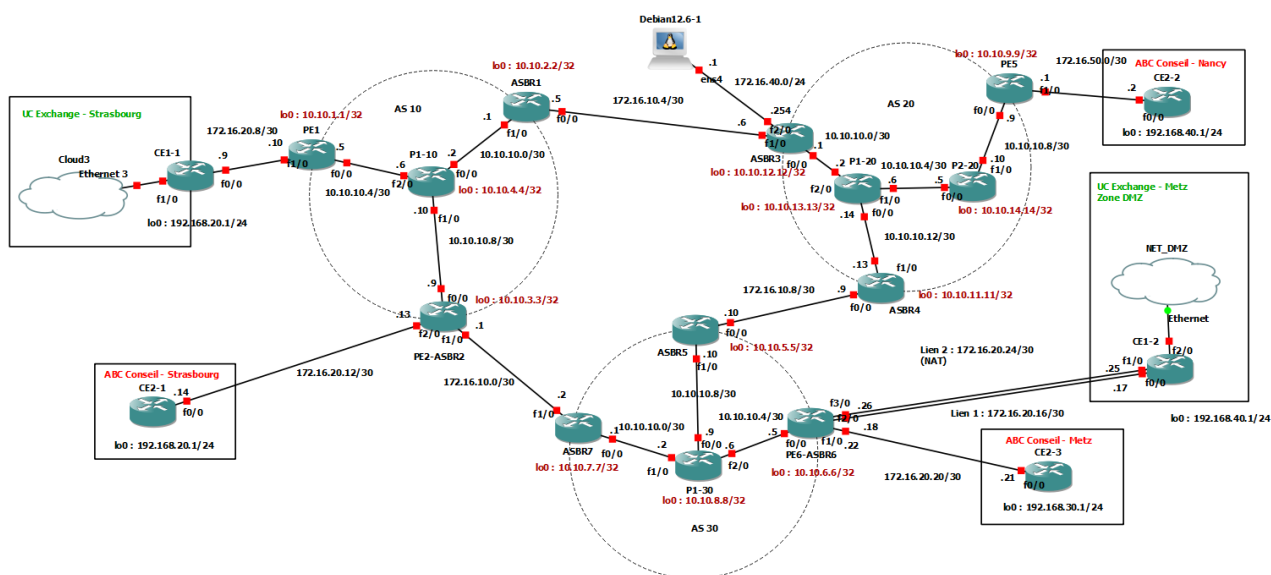
1.4 Outils et environnement utilisés

La réalisation de cette maquette s'appuie sur les outils suivants :

- GNS3 : simulation et interconnexion des équipements réseau
- Routeurs Cisco IOS (images virtuelles) :
 - configuration MPLS
 - BGP / MP-BGP
 - RIP / OSPF
 - VRF
 - NAT

Toutes les configurations ont été réalisées en ligne de commande (CLI)

2. Architecture générale du réseau



2.1 Vue d'ensemble de l'architecture multi-AS

L'architecture mise en œuvre repose sur un modèle opérateur multi-AS, inspiré des infrastructures de fournisseurs d'accès Internet réels.

Elle est structurée autour de trois Systèmes Autonomes distincts (AS) interconnectés entre eux, formant un cœur de réseau capable de transporter des flux clients de manière sécurisée et isolée.

Chaque AS possède :

- un cœur de réseau (routeurs P),
- des routeurs d'accès client (PE),
- et des routeurs de bordure inter-AS (ASBR).

Cette approche permet :

- une séparation claire des domaines de routage,
- une meilleure scalabilité,
- et une gestion réaliste des échanges inter-opérateurs.

L'ensemble du réseau est interconnecté à l'aide de MPLS et de MP-BGP, permettant le transport de plusieurs VPN clients sur une même infrastructure physique.

2.2 Rôle des différents AS

AS 10 – Opérateur principal

L'AS 10 joue le rôle d'un opérateur central, servant de point de raccordement à plusieurs clients et assurant la distribution des VPN MPLS.

Il héberge notamment :

- un routeur Route Reflector,
- plusieurs PE raccordant des clients,
- et des ASBR assurant la communication avec les autres AS.

Cet AS constitue un point clé du réseau, garantissant la diffusion des routes VPNv4 et la cohérence globale du routage.

AS 20 – Opérateur intermédiaire

L'AS 20 représente un opérateur intermédiaire, connecté à l'AS 10 et à l'AS 30.

Il permet de simuler un réseau de transit, souvent rencontré dans les architectures multi-opérateurs.

Ses fonctions principales sont :

- le transit MPLS,
- la redistribution des routes via MP-BGP,
- et l'interconnexion de clients spécifiques (ex : ABC Conseil).

L'AS 20 met également en œuvre des routeurs PE et ASBR, assurant la continuité des VPN MPLS entre les différents domaines.

AS 30 – Opérateur secondaire

L'AS 30 simule un opérateur distant, raccordé aux autres AS par des liens inter-AS.

Il héberge une partie du cœur MPLS ainsi que des PE permettant le raccordement de sites clients éloignés.

L'utilisation d'un AS supplémentaire permet :

- de tester le comportement du réseau en environnement multi-AS,
- de valider le transport des VPN MPLS à travers plusieurs domaines,
- et de renforcer le réalisme de la maquette.

2.3 Séparation client / opérateur

Un principe fondamental de l'architecture est la séparation stricte entre le réseau opérateur et les réseaux clients.

- Le réseau opérateur transporte uniquement :
 - des routes internes (IGP),
 - des labels MPLS,

- et des routes VPNv4 via MP-BGP.
- Les réseaux clients sont isolés dans des VRF dédiées sur les routeurs PE.

Cette séparation garantit :

- l'étanchéité entre clients,
- l'absence de fuite de routes,
- et une exploitation sécurisée de l'infrastructure.

Les routeurs CE ne participent jamais au routage MPLS ou MP-BGP : ils sont strictement limités au rôle de clients.

2.4 Justification du modèle MPLS VPN

Le choix d'une architecture MPLS VPN de niveau 3 (L3VPN) s'explique par plusieurs raisons :

- Possibilité de transporter plusieurs clients sur une même infrastructure
- Isolation logique complète grâce aux VRF
- Scalabilité élevée (ajout de sites ou de clients sans modification majeure)
- Utilisation de MP-BGP vpnv4, technologie standard chez les opérateurs

Dans ce projet, deux VPN principaux ont été mis en œuvre :

- ABC_Conseil
- UC_Exchange

Chacun dispose :

- de sa propre VRF,
- de Route Distinguishers (RD),
- et de Route Targets (RT) spécifiques.

Ce modèle permet d'assurer une connectivité inter-sites transparente pour les clients, tout en conservant un contrôle total côté opérateur.

2.5 Cohérence avec une architecture opérateur réelle

L'architecture réalisée s'inspire directement des bonnes pratiques professionnelles :

- séparation claire des rôles (P / PE / ASBR),
- utilisation de Route Reflectors,
- multi-AS interconnectés via MP-BGP,
- transport des VPN clients via MPLS.

3. Architecture opérateur (FAI)

3.1 Organisation interne des AS

Chaque Système Autonome (AS) est structuré selon une architecture opérateur classique, reposant sur trois types de routeurs :

- Routeurs P (Provider) : cœur de réseau, transport MPLS uniquement
- Routeurs PE (Provider Edge) : frontière entre l'opérateur et les clients
- Routeurs ASBR (AS Border Router) : interconnexion entre AS différents

Cette organisation permet :

- une séparation claire des rôles,
- une meilleure lisibilité de l'architecture,
- et une évolutivité du réseau.

Les AS internes utilisent un IGP (RIP ou OSPF selon les zones) pour assurer la connectivité des loopbacks et des liens MPLS.

3.2 Routeurs P (Provider)

Rôle des routeurs P

Les routeurs P constituent le cœur du réseau opérateur.

Ils ont pour unique fonction :

- le transport MPLS,
- la commutation de labels,
- et la participation à l'IGP interne.

Ils ne connaissent jamais les réseaux clients, ni les VRF.

Fonctionnalités mises en œuvre

- MPLS activé sur toutes les interfaces cœur
- IGP interne (RIP ou OSPF)
- BGP interne (iBGP) pour la signalisation MPLS

Extrait de configuration – Routeur P1-10

```
interface FastEthernet0/0
```

```
ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
```

```
mpls ip
```



```
interface FastEthernet1/0
```

```
ip address 10.10.10.10 255.255.255.252
```

```
mpls ip
```

Le marquage mpls ip permet au routeur de transporter les labels MPLS sans avoir besoin de connaître les routes clients.

3.3 Routeurs PE (Provider Edge)

Rôle des routeurs PE

Les routeurs PE assurent la frontière entre le réseau opérateur et les clients.

Ils sont responsables de :

- l'hébergement des VRF,
- l'échange des routes clients via MP-BGP vpnv4,
- le raccordement des routeurs CE.

Chaque interface client est associée à une VRF spécifique, garantissant l'isolement des clients.

Configuration des VRF

Exemple sur un routeur PE hébergeant deux clients :

```
ip vrf ABC_conseil
```

```
rd 10:1
```

```
route-target export 10:1
```

```
route-target import 10:1
```

```
ip vrf UC_Exchange
```

```
rd 10:2
```

```
route-target export 10:2
```

```
route-target import 10:2
```

Explication :

- RD (Route Distinguisher) : rend les routes uniques dans MP-BGP
- RT (Route Target) : contrôle l'import/export des routes VPN

Association VRF ↔ interface client

```
interface FastEthernet2/0
```

```
ip vrf forwarding ABC_conseil
```

```
ip address 172.16.20.13 255.255.255.252
```

Cette commande garantit que le trafic client est confiné dans sa VRF, sans interaction avec les autres clients.

MP-BGP vpnv4 sur PE

```
router bgp 10
```

```
address-family vpnv4
```

```
neighbor 10.10.4.4 activate
```

```
neighbor 10.10.4.4 send-community extended
```

Les communautés étendues sont indispensables pour transporter les Route Targets.

3.4 Routeurs ASBR (interconnexion inter-AS)

Rôle des ASBR

Les routeurs ASBR assurent la connexion entre différents AS.

Ils permettent :

- l'échange des routes VPN entre opérateurs,
- la continuité des VPN MPLS à travers plusieurs domaines.

Dans ce projet, les AS sont interconnectés via eBGP, tout en conservant le transport MPLS.

Exemple d'interconnexion eBGP inter-AS

```
router bgp 10
```

```
neighbor 172.16.10.6 remote-as 20
```

Ce voisinage permet :

- la communication entre AS,
- la propagation des routes vpnv4.

MP-BGP inter-AS

```
address-family vpnv4
```

```
neighbor 172.16.10.6 activate
```

```
neighbor 172.16.10.6 send-community extended
```

```
neighbor 172.16.10.6 next-hop-self
```

Le next-hop-self est essentiel pour garantir la bonne résolution du chemin MPLS entre AS.

3.5 Routage interne (IGP)

Choix des protocoles

- RIP v2 : utilisé sur certaines zones pour la simplicité
- OSPF : utilisé sur les cœurs plus structurés

Exemple RIP :

```
router rip
version 2
network 10.0.0.0
no auto-summary
```

Exemple OSPF :

```
router ospf 30
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
```

L'IGP sert à :

- joindre les loopbacks,
- assurer la convergence MPLS,
- supporter BGP.

4. MPLS et cœur opérateur

4.1 Rôle de MPLS dans l'architecture

Le Multiprotocol Label Switching (MPLS) constitue le socle du cœur opérateur de l'architecture. Il permet de transporter les flux clients indépendamment du plan d'adressage IP, en s'appuyant sur des labels plutôt que sur des décisions de routage classiques.

Dans ce projet, MPLS est utilisé pour :

- transporter les VPN clients (L3VPN),
- assurer une commutation rapide dans le cœur du réseau,
- permettre l'interconnexion multi-AS,
- séparer clairement transport opérateur et routage client.

4.2 Principe de fonctionnement MPLS

Lorsqu'un paquet entre dans le réseau opérateur :

1. Le PE d'entrée associe un label MPLS au paquet
2. Les routeurs P commutent le paquet uniquement sur la base du label
3. Le PE de sortie retire le label et transmet le paquet au client

Les routeurs P ne connaissent donc ni les VRF, ni les réseaux clients, ce qui garantit :

- performance,
- sécurité,
- scalabilité.

4.3 Activation de MPLS dans le cœur

Activation sur les interfaces cœur

Sur tous les liens internes au réseau opérateur, MPLS est explicitement activé :

interface FastEthernet0/0

```
ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
```

```
mpls ip
```

Sans cette commande, aucun label MPLS ne serait échangé sur l'interface.

Activation du protocole de distribution de labels

Le protocole utilisé pour la distribution des labels est LDP (Label Distribution Protocol).

```
mpls label protocol ldp
```

LDP permet :

- l'échange automatique des labels,
- une convergence simple,
- une compatibilité large avec les équipements Cisco.

4.4 Interaction MPLS – IGP

MPLS s'appuie directement sur l'IGP interne pour fonctionner correctement.

Les loopbacks et interfaces MPLS doivent être joignables via l'IGP.

Exemple RIP :

```
router rip
```

version 2

network 10.0.0.0

no auto-summary

Exemple OSPF :

router ospf 30

network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0

L'IGP sert uniquement à :

- la résolution du next-hop MPLS,
- la distribution des labels,
- la stabilité du cœur.

4.5 MPLS sur les routeurs P

Les routeurs P sont configurés pour :

- participer à l'IGP,
- transporter MPLS,
- échanger des labels LDP.

Extrait de configuration typique d'un routeur P :

interface FastEthernet1/0

ip address 10.10.10.10 255.255.255.252

mpls ip

Aucun routage client, aucune VRF, aucun NAT n'est présent sur ces routeurs.

4.6 MPLS sur les routeurs PE

Les routeurs PE assurent la jonction entre MPLS et MP-BGP.

- MPLS transporte les paquets
- MP-BGP transporte les routes VPN

Exemple :

interface FastEthernet0/0

ip address 10.10.10.9 255.255.255.252

mpls ip

Le PE utilise ensuite MP-BGP vpnv4 pour associer :

- un label externe (transport MPLS),
- un label interne (VRF client).

4.7 MPLS et interconnexion multi-AS

Dans le cadre du multi-AS, certains liens sont configurés avec :

`mpls bgp forwarding`

Exemple :

`interface FastEthernet0/0`

`ip address 172.16.10.5 255.255.255.252`

`mpls bgp forwarding`

Cette configuration permet :

- de transporter des labels MPLS via BGP,
- d'assurer la continuité MPLS entre AS,
- de propager les VPN MPLS entre opérateurs.

5. BGP et MP-BGP (transport des VPN MPLS)

5.1 Rôle de BGP dans l'architecture

Le Border Gateway Protocol (BGP) est utilisé dans ce projet comme protocole de contrôle du plan de routage opérateur, et non comme simple protocole Internet.

Son rôle est double :

- Assurer la connectivité IP inter-AS
- Transporter les routes VPN clients via MP-BGP (vpn4)

Contrairement à l'IGP, BGP n'est pas utilisé pour la convergence rapide, mais pour :

- la scalabilité,
- le contrôle fin des routes,
- et la séparation client / opérateur.

5.2 iBGP à l'intérieur d'un AS

Pourquoi iBGP est nécessaire

À l'intérieur d'un AS, les routeurs PE et ASBR doivent :

- partager les routes VPN,
- sans multiplier les sessions BGP.

Pour cela, l'architecture repose sur un Route Reflector (RR), ce qui évite une full-mesh iBGP.

Exemple : Route Reflector dans l'AS 10

Sur le routeur P1-10, configuré comme Route Reflector :

```
router bgp 10
neighbor 10.10.1.1 remote-as 10
neighbor 10.10.1.1 update-source Loopback0
neighbor 10.10.1.1 route-reflector-client
```

Le RR centralise les échanges BGP et redistribue les routes aux clients iBGP.

Avantages du Route Reflector

- Réduction drastique du nombre de sessions BGP
- Architecture plus lisible
- Scalabilité (ajout d'un PE sans reconfiguration globale)

5.3 eBGP entre AS (interconnexion opérateur)

Principe

Les différents AS sont interconnectés via eBGP, ce qui permet :

- de simuler des opérateurs distincts,
- de respecter les frontières administratives,
- de tester le comportement multi-AS réel.

Exemple d'eBGP inter-AS

Sur un ASBR :

```
router bgp 10
neighbor 172.16.10.6 remote-as 20
```

Cette session permet l'échange des routes IP et VPN entre AS 10 et AS 20.

5.4 MP-BGP : transport des VPN MPLS

Pourquoi MP-BGP est indispensable

Les routes des clients utilisent souvent des adresses privées identiques.

MP-BGP permet de :

- transporter des routes vpnv4,
- différencier les clients via les Route Distinguisher (RD),
- contrôler la diffusion grâce aux Route Targets (RT).

Activation de MP-BGP vpnv4

Sur un routeur PE :

```
router bgp 10
```

```
address-family vpnv4
```

```
neighbor 10.10.4.4 activate
```

```
neighbor 10.10.4.4 send-community extended
```

Les communautés étendues sont nécessaires pour transporter les RT.

5.5 Gestion du next-hop en MP-BGP

Problématique

En environnement multi-AS, le next-hop BGP peut devenir inaccessible si mal configuré.

Solution : next-hop-self

Sur les ASBR :

```
address-family vpnv4
```

```
neighbor 172.16.10.6 next-hop-self
```

Cette commande :

- force le routeur à se présenter comme next-hop,
- garantit la résolution MPLS correcte,
- évite les pertes de connectivité inter-sites.

5.6 Redistribution des routes clients

Les routes clients doivent être injectées dans BGP à partir :

- des interfaces connectées,
- ou des protocoles CE-PE (RIP / statique).

Exemple : redistribution sur un PE

```
address-family ipv4 vrf UC_Exchange
```

```
redistribute connected
```

```
redistribute static
```

Cela permet :

- d'annoncer les réseaux clients dans le VPN,
- sans exposer ces routes à l'IGP opérateur.

5.7 Séparation des plans de routage

Plan	Protocole	Rôle
Transport	MPLS + IGP	Acheminer les paquets
Contrôle	BGP / MP-BGP	Diffuser les routes
Client	VRF	Isoler les réseaux

Cette séparation garantit :

- stabilité,
- sécurité,
- maintenance facilitée.

6. Mise en œuvre des VPN MPLS (VRF)

6.1 Principe des VPN MPLS de niveau 3

Les VPN MPLS de niveau 3 (L3VPN) permettent à un opérateur de fournir à plusieurs clients des réseaux logiquement isolés, tout en utilisant une infrastructure commune.

Chaque client dispose :

- de son plan de routage propre,
- de ses tables de routage indépendantes,
- et de ses interfaces dédiées sur les routeurs PE.

Dans ce projet, cette isolation est réalisée grâce aux VRF (Virtual Routing and Forwarding).

6.2 Rôle des VRF dans l'architecture

Une VRF est une instance de routage indépendante sur un routeur. Elle permet :

- d'isoler les routes de chaque client,
- d'autoriser des plans d'adressage identiques entre clients,
- d'empêcher toute fuite de trafic.

Chaque VRF est associée à :

- un Route Distinguisher (RD),
- un ou plusieurs Route Targets (RT),
- des interfaces clientes spécifiques.

6.3 VPN clients mis en œuvre

Deux VPN MPLS distincts ont été configurés dans l'architecture :

- ◆ VPN ABC_Conseil
 - Client multi-sites
 - Routage CE-PE basé sur RIP
 - Isolation complète vis-à-vis des autres clients
- ◆ VPN UC_Exchange
 - Client avec plusieurs sites distants
 - Utilisation de routes statiques et connectées
 - Cas particulier intégrant du NAT et des serveurs

6.4 Configuration des VRF

Déclaration des VRF sur les routeurs PE

Exemple sur un routeur PE :

```
ip vrf ABC_conseil
rd 10:1
route-target export 10:1
route-target import 10:1
```

```
ip vrf UC_Exchange
rd 10:2
route-target export 10:2
route-target import 10:2
```

Explication

- RD : rend les routes uniques dans MP-BGP
- RT export : marque les routes envoyées
- RT import : sélectionne les routes reçues

Cette configuration garantit que seules les routes partageant les mêmes RT peuvent communiquer.

6.5 Association des interfaces clients aux VRF

Chaque interface connectée à un routeur CE est associée à une VRF spécifique.

Exemple : interface client ABC_Conseil

```
interface FastEthernet2/0
ip vrf forwarding ABC_conseil
ip address 172.16.20.13 255.255.255.252
```

Dès l'application de ip vrf forwarding, l'interface :

- change de table de routage,
- n'a plus accès au routage global,
- est totalement isolée.

6.6 Transport des routes VRF via MP-BGP

Les routes contenues dans une VRF sont transportées à l'aide de MP-BGP vpnv4.

Activation de l'address-family VRF

```
router bgp 10
address-family ipv4 vrf UC_Exchange
redistribute connected
redistribute static
```

Cela permet :

- d'injecter les routes clients dans le VPN,

- sans les exposer au cœur opérateur.

6.7 Étanchéité entre VPN

L'isolement est assuré à plusieurs niveaux :

- VRF distinctes
- RD différents
- RT spécifiques
- MP-BGP vpnv4

Même si deux clients utilisent le même plan d'adressage (ex : 192.168.40.0/24), ils restent totalement isolés.

Sans VRF, une telle architecture serait :

- dangereuse,
- non scalable,
- impossible à exploiter en production.

6.8 Cas particulier : UC_Exchange

Le VPN UC_Exchange présente des spécificités :

- plusieurs sites interconnectés
- présence de serveurs
- utilisation de NAT sur certains équipements

Les routes associées sont injectées via :

```
address-family ipv4 vrf UC_Exchange
```

```
redistribute connected
```

```
redistribute static
```

Cela permet :

- une maîtrise fine des préfixes annoncés,
- une compatibilité avec le NAT,
- une cohérence inter-sites.

7. Raccordement des sites clients (CE–PE)

7.1 Principe du raccordement CE–PE

Le raccordement CE–PE constitue la frontière entre le réseau client et le réseau opérateur. Il s'agit d'un point critique, car il doit :

- garantir l'isolation des clients,
- permettre l'échange des routes nécessaires uniquement,
- rester simple à exploiter côté client.

Dans cette architecture :

- les CE ne participent ni à MPLS, ni à MP-BGP,
- toute la complexité est portée par le PE.

7.2 Rôle des routeurs CE

Les routeurs CE (Customer Edge) sont sous la responsabilité du client ou fournis par l'opérateur en mode managé.

Leur rôle est limité à :

- connecter le LAN client,
- échanger des routes avec le PE,
- acheminer le trafic vers le réseau opérateur.

Ils ne connaissent ni les autres clients, ni la topologie opérateur.

7.3 Modes de routage CE–PE utilisés

Deux modes de routage CE–PE ont été mis en œuvre dans le projet :

◆ Routage dynamique (RIP)

Utilisé pour certains clients afin de :

- faciliter l'ajout de nouveaux réseaux,
- limiter la configuration manuelle.

◆ Routage statique

Utilisé lorsque :

- la topologie est simple,
- le nombre de réseaux est limité,
- un contrôle strict est souhaité.

7.4 Exemple : CE avec routage RIP (client ABC_Conseil)

Configuration du CE

```
router rip
```

```
version 2
```

```
network 172.16.0.0
```

```
network 192.168.20.0
```

```
no auto-summary
```

Le CE annonce :

- son réseau LAN (192.168.20.0/24),
- le lien CE-PE (172.16.20.0/30).

Configuration correspondante sur le PE

```
router rip
```

```
address-family ipv4 vrf ABC_conseil
```

```
network 172.16.0.0
```

```
redistribute bgp 10 metric 1
```

```
no auto-summary
```

```
exit-address-family
```

Cette configuration permet :

- l'échange dynamique des routes,
- l'injection contrôlée des routes client dans la VRF,
- l'absence totale de fuite hors du VPN.

7.5 Exemple : CE avec routage statique (client UC_Exchange)

Configuration du CE

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.20.18
```

Le CE envoie tout le trafic vers le PE, ce qui :

- simplifie la configuration,
- évite toute complexité côté client.

Routes statiques sur le PE (dans la VRF)

```
ip route vrf UC_Exchange 10.242.0.0 255.255.128.0 172.16.20.9
```

```
ip route vrf UC_Exchange 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.20.9
```

Les routes sont :

- confinées à la VRF,
- redistribuées ensuite via MP-BGP,
- invisibles pour les autres clients.

7.6 Cas multi-sites pour un même client

Pour un client multi-sites :

- chaque site dispose de son CE,
- chaque CE est raccordé à un PE,
- les routes sont transportées via le VPN MPLS.

Le client bénéficie ainsi :

- d'une connectivité inter-sites transparente,
- sans tunnel IPsec,
- sans configuration complexe côté client.

7.7 Sécurité et isolation au niveau CE-PE

Plusieurs mécanismes garantissent la sécurité :

- interfaces PE associées à une VRF unique
- absence de routage global vers les CE
- redistribution strictement contrôlée
- aucune visibilité inter-client

Même une erreur de configuration côté CE ne peut pas impacter un autre client.

8. NAT et accès aux ressources externes

8.1 Rôle du NAT dans l'architecture

Le Network Address Translation (NAT) est utilisé dans ce projet pour répondre à des besoins précis, sans remettre en cause la logique MPLS VPN.

Contrairement à une idée reçue, le NAT n'est pas utilisé pour interconnecter les sites clients entre eux.

Cette fonction est assurée par :

- les VPN MPLS (VRF),
- MP-BGP,
- et le cœur opérateur MPLS.

Le NAT intervient uniquement pour :

- l'accès à des ressources externes,
- la publication de serveurs spécifiques,
- certains cas particuliers du client UC_Exchange.

8.2 Positionnement du NAT dans le réseau

Le NAT est positionné en bordure de réseau, jamais dans le cœur MPLS.

Dans cette architecture :

- Pas de NAT sur les routeurs P
- Pas de NAT dans le cœur MPLS
- NAT sur certains PE / routeurs de sortie

C'est une bonne pratique opérateur :

- MPLS transporte,
- NAT transforme,
- les rôles ne sont jamais mélangés.

8.3 NAT et VRF : principe fondamental

Le NAT est appliqué dans le contexte d'une VRF, ce qui permet :

- de conserver l'isolement des clients,
- d'éviter toute fuite de trafic,
- de garder une architecture propre.

Le NAT ne sort jamais du contexte VRF concerné.

8.4 Cas du client UC_Exchange

Le client UC_Exchange présente un besoin spécifique :

- accès à des ressources externes,
- exposition de certains services,
- utilisation d'adresses privées côté LAN.

Pour répondre à ce besoin :

- le NAT est réalisé sur un routeur PE/ASBR de sortie,
- uniquement pour la VRF UC_Exchange.

8.5 Configuration des interfaces NAT

Déclaration des interfaces NAT

```
interface FastEthernet0/0
```

```
ip nat inside
```

```
interface FastEthernet3/0
```

```
ip nat outside
```



- inside : côté réseau client (dans la VRF)
- outside : côté réseau externe

8.6 NAT dynamique (PAT) pour l'accès sortant

Pour permettre aux hôtes du client UC_Exchange d'accéder à l'extérieur, un NAT dynamique avec surcharge (PAT) est utilisé.

ACL définissant les adresses à traduire

```
access-list 10 permit 10.243.0.0 0.0.127.255
```

Configuration du NAT PAT

```
ip nat inside source list 10 interface FastEthernet3/0 overload
```

Cette configuration permet :

- à plusieurs hôtes privés,
- de partager une même adresse publique,
- sans impacter le VPN MPLS.

8.7 NAT statique pour la publication de services

Dans certains cas, des serveurs doivent être accessibles depuis l'extérieur.

Exemple : NAT statique pour un serveur Web

```
ip nat inside source static tcp 192.168.40.10 80 11.11.11.10 80
```

- 192.168.40.10 : adresse privée du serveur
- 11.11.11.10 : adresse publique
- 80 : service HTTP

Cette traduction permet :

- l'accès externe au service,
- sans exposer le reste du réseau client.

8.8 Interaction NAT – routage – MPLS

Un point critique est la cohérence entre NAT et routage.

Pour que le NAT fonctionne correctement :

- les routes privées doivent exister dans la VRF
- la route par défaut doit pointer vers la sortie NAT

Exemple de route par défaut dans la VRF

```
ip route vrf UC_Exchange 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.20.26
```

Sans cette route :

- le paquet est traduit,
- mais ne sait pas où aller,
- entraînant un échec de communication.

8.9 Pourquoi le NAT n'est pas utilisé entre sites

Il est important de souligner que :

- le trafic inter-sites client n'est jamais NATé
- il transite exclusivement via :
 - VRF
 - MPLS
 - MP-BGP

NATer le trafic inter-sites casserait :

- la visibilité réseau,
- la traçabilité,

- et la logique opérateur.

9. Conclusion

Ce projet de SAE Réseaux multi-sites a permis de concevoir, déployer et valider une architecture opérateur réaliste, s'appuyant sur des technologies utilisées en production par les fournisseurs d'accès Internet.

L'infrastructure mise en œuvre repose sur :

- une architecture multi-AS,
- un cœur de réseau MPLS,
- l'utilisation de MP-BGP vpnv4,
- la création de VPN MPLS (VRF) assurant l'isolement des clients,
- et un raccordement CE-PE maîtrisé, conforme aux bonnes pratiques opérateur.

Grâce à cette approche, plusieurs clients peuvent être interconnectés sur une même infrastructure physique tout en conservant des plans d'adressage indépendants, une étanchéité totale des flux et une scalabilité élevée.

Le projet a également permis d'aborder des problématiques concrètes rencontrées en environnement réel, notamment :

- la gestion du routage inter-AS,
- l'utilisation des Route Reflectors,
- la cohérence entre IGP, MPLS et BGP,
- le positionnement du NAT en bordure de réseau,
- et l'impact des choix de configuration sur la connectivité globale.